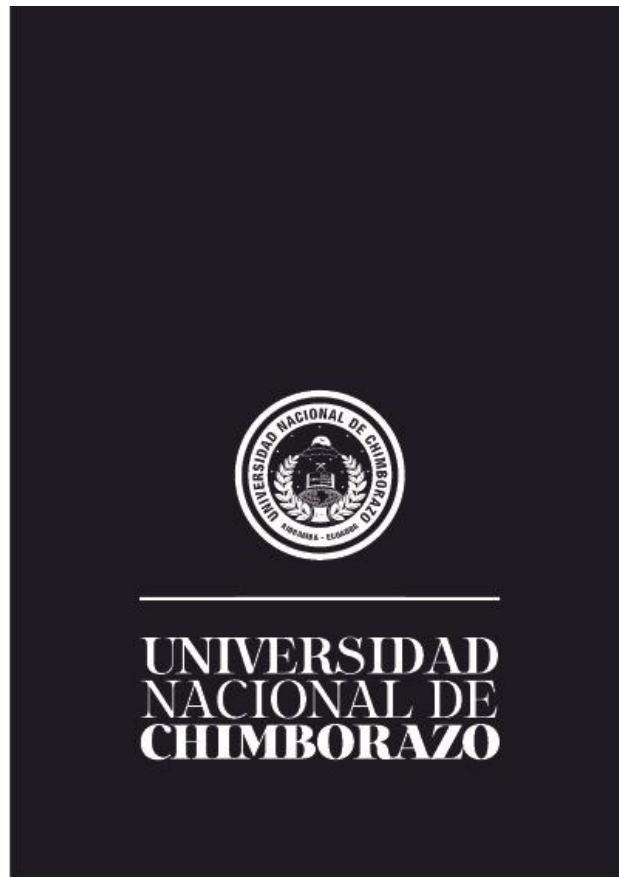




Informe Final: Modelo UNACH-LA de Learning Analytics

**FACULTAD
INGENIERÍA**

**CARRERA
INGENIERÍA EN CIENCIA DE LOS DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

Estudiante

CASA CASA RUBEN DARIO

WASHINGTON VIRGILIO PANCHANA GONZALEZ

Tutor Académico:

BARBA MAGGI LIDA MERCEDES, Ing. Ph.D.

DIRECTORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN E INNOVACIÓN:

**“Modelo UNACH-LA de Learning Analytics para la mejora de los procesos académicos en la
Universidad Nacional de Chimborazo”**

2026 – 1 S
2026 1S



Copia controlada por el SGC UNACH

CONTENIDO

1.	Introducción y Objetivos del Proyecto	3
2.	Estado del Arte y Fundamentación Teórica	3
3.	Diagnóstico del Ecosistema Tecnológico Actual.....	4
4.	Análisis de Flujos de Datos e Interoperabilidad	4
5.	Metodología y Requerimientos de Datos del Modelo	5
6.	Marco Ético, Normativo y Gobernanza de Datos.....	6
7.	Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas	7

1. Introducción y Objetivos del Proyecto

1.1. Contexto Institucional y Justificación

La Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) se encuentra en una fase crítica de maduración tecnológica. A pesar de contar con una infraestructura contemporánea, el diagnóstico institucional revela la persistencia de "islas de digitalización": sistemas que, aunque funcionales, operan de manera fragmentada y carecen de una articulación centralizada. Esta desconexión impide que los volúmenes masivos de registros digitales se traduzcan en conocimiento accionable. La necesidad imperativa es transitar de la mera acumulación de datos a un modelo de *Learning Analytics* (LA) que fortalezca la enseñanza y la gestión académica basada en evidencia empírica.

1.2. Propósito del Modelo UNACH-LA

El modelo UNACH-LA tiene como objetivo central integrar las dimensiones pedagógicas, tecnológicas, éticas y de gobernanza para transformar la huella digital estudiantil en herramientas de decisión. El propósito es generar un ecosistema de analítica que proporcione indicadores clave de desempeño (KPIs) en tiempo real, permitiendo predecir el rendimiento académico y facilitar intervenciones proactivas para reducir la deserción, bajo el respaldo legal de la **Resolución No. 037-CIV-12-02-2026**.

1.3. Alcance del Informe

Este documento articula los cuatro pilares estratégicos del proyecto:

- **Integración Tecnológica:** Extracción de datos masivos de SICOA y Moodle.
- **Desarrollo del Prototipo:** Diseño de arquitectura anonimizada y tableros de control.
- **Validación y Pilotaje:** Pruebas cualitativas en facultades seleccionadas.
- **Transferencia de Conocimiento:** Capacitación de 50 docentes en alfabetización de datos para mitigar la resistencia cultural al cambio.

2. Estado del Arte y Fundamentación Teórica

2.1. Learning Analytics (LA) en Educación Superior

La analítica del aprendizaje se define como la medición, recopilación y análisis de datos de los estudiantes para optimizar los entornos educativos. Según Castillo et al. (2026), su aplicación en la educación superior es fundamental para la toma de decisiones informadas y la prevención de la deserción. Estrada (2025) enfatiza que la integración de modelos matemáticos permite anticipar riesgos de abandono al identificar patrones académicos y socioeconómicos de manera temprana.

2.2. Modelos Predictivos y Minería de Datos Educativa

La sinergia entre la minería de datos y algoritmos de inteligencia artificial permite procesar grandes volúmenes de información para anticipar comportamientos. Banchón Bohórquez et al. (2026) destacan que el uso de analítica predictiva es esencial para intervenciones pedagógicas personalizadas. Por su parte,

Segovia Segovia y Tello Oquendo (2025) señalan que técnicas como los árboles de decisión son altamente efectivas para prever el rendimiento y gestionar eficientemente las actividades académicas.

2.3. Inteligencia Artificial Aplicada

La implementación de *machine learning*, chatbots y sistemas de recomendación potencia la analítica educativa al ofrecer retroalimentación automatizada (Tapia Diaz et al., 2026). El modelo UNACH-LA adopta estas tecnologías para gestionar proactivamente los datos, elevando la calidad académica mediante intervenciones precisas.

2.4. Toma de Decisiones Basada en Evidencia

El cambio de paradigma implica sustituir la intuición por evidencia objetiva. Al analizar sistemáticamente el desempeño real, la institución puede optimizar la gestión administrativa, asignar recursos con eficiencia y ajustar las estrategias pedagógicas basándose en resultados medibles (Castillo et al., 2026).

3. Diagnóstico del Ecosistema Tecnológico Actual

3.1. Infraestructura de Hardware y Redes

La UNACH centraliza su infraestructura en el **Data Center del Campus Norte**, diseñado con estándares de redundancia para asegurar la continuidad de servicios críticos.

- **Conectividad:** Se ha implementado el proyecto "Backbone de Redes de Telecomunicaciones" con tecnología **Juniper Mist IA** y fibra óptica, alcanzando velocidades de **1,000 Mbps** y una disponibilidad de red del 99%.
- **Seguridad y Autenticación:** Se utiliza un nuevo servidor **Radius** para el control de acceso. El acceso remoto a servidores críticos por parte de administradores se realiza exclusivamente mediante Redes Privadas Virtuales (VPN) con encriptación.

3.2. Plataformas de Software y Aplicativos

El ecosistema de software incluye herramientas robustas pero desarticuladas:

- **SICOA (Control Académico):** Gestión de matrículas, notas, asistencia y tutorías.
- **Moodle (LMS):** Aula virtual que registra la interacción digital diaria.
- **SINFO:** Gestión financiera institucional.
- **Soporte:** Office 365 (Teams, OneDrive), Zoom, y sistemas de control de plagio como Ouriginal y Compilatio.

3.3. Sistemas de Bases de Datos y Almacenamiento

Las bases de datos mantienen **pistas de auditoría (logs) no editables**, garantizando la trazabilidad de cada transacción. La estrategia de resguardo incluye **backups inmutables** alojados en servidores locales y en la nube de CEDIA, protegiendo la integridad de la información frente a ciberataques.

4. Análisis de Flujos de Datos e Interoperabilidad

4.1. Flujo de Datos en SICOA

La entrada de datos es descentralizada (docentes, estudiantes, autoridades). El procesamiento incluye la consolidación de promedios y evaluación de mallas curriculares. Se ha identificado una limitación técnica y presupuestaria en la generación de reportes debido a la necesidad de actualizar librerías críticas como **IronPDF**, lo que restringe la eficiencia en la producción de documentos institucionales integrados.

4.2. Captura de Eventos en Moodle

El LMS captura la huella digital masiva, registrando "todas las acciones, recursos y eventos" diarios. Estas bitácoras permiten diferenciar claramente el comportamiento de tutores y estudiantes, constituyendo el insumo vital para la analítica de participación.

4.3. Arquitectura Propuesta para UNACH-LA

Basado en el diseño técnico del modelo, la transición de datos sigue un proceso estructurado para superar el cuello de botella actual:

1. **Extracción CSV/Excel:** Actualmente, este proceso es manual y depende de la entrega de archivos estáticos por parte de DTIC y CODESI, representando una limitación operativa.
2. **Identificador Único:** Generación de un código alfanumérico para el cruce de datos.
3. **Capa de Anonimización de Datos:** Proceso obligatorio antes del procesamiento para garantizar la privacidad.
4. **Procesamiento y Modelado:** Limpieza y estructuración analítica de la información.
5. **Motor de Learning Analytics:** Aplicación de algoritmos para generar predicciones.
6. **Dashboards Institucionales:** Visualización de indicadores para la toma de decisiones.

4.4. Limitaciones Identificadas

- **Islas de Digitalización:** Falta de un Plan Específico de Transformación Digital que unifique los productos tecnológicos.
- **Capital Humano:** Desvinculación de personal técnico clave en CODESI y sobrecarga en soporte básico, lo que retrasa desarrollos de alto impacto.

5. Metodología y Requerimientos de Datos del Modelo

5.1. Grupos Poblacionales (Actores)

Actor	Rol en la Generación de Datos	Uso de la Información (Dashboard)
Estudiantes	Proveen datos sociodemográficos y huella digital en Moodle.	Consulta de progreso y recepción de alertas de riesgo.
Docentes	Registran notas, asistencia y evalúan actividades virtuales.	Monitoreo de grupos y aplicación de mejoras pedagógicas.
Coordinadores	Supervisan la gestión de carreras y periodos académicos.	Decisiones estratégicas para reducción de deserción.
Administradores TIC	Extraen registros, garantizan infraestructura y anonimización.	Supervisión técnica y gestión de seguridad de datos.

5.2. Variables Críticas de Análisis

- **Rendimiento:** Calificaciones parciales, finales, examen de recuperación, admisión y nivelación.
- **Participación:** Logs de Moodle (accesos, tareas, recursos) y asistencia en SICOA.
- **Riesgo de Deserción:** Retiros, reingresos, 2da/3ra matrícula y factores sociodemográficos (vulnerabilidad económica, salud, residencia rural).

5.3. Indicadores y KPIs

Los tableros están diseñados para proyectar alertas tempranas de deserción mediante la analítica correlacional, transformando datos masivos en indicadores de intervención oportuna.

6. Marco Ético, Normativo y Gobernanza de Datos

6.1. Cumplimiento de la LOPDP y Constitución

El modelo se alinea con el Art. 66 de la Constitución y la **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP)**. Se fundamenta legalmente en la **Resolución No. 037-CIV-12-02-2026**, asegurando que el tratamiento de datos cuente con consentimiento informado y garantice la seguridad desde el diseño.

6.2. Mecanismos de Protección de Privacidad

Es obligatoria la **anonimización y seudonimización** mediante identificadores únicos no reversibles. Esto asegura que el análisis longitudinal no exponga la identidad directa del titular de los datos.

6.3. Matriz de Riesgos y Cumplimiento Normativo

Requisito Legal	Riesgo por Incumplimiento	Nivel de Cumplimiento	Acción Correctiva
Consentimiento (LOPDP Art. 8)	Multas de 10 a 20 SBU; tratamiento ilegítimo.	<i>En proceso</i>	Actualizar interfaces con casillas de consentimiento explícito.
Seguridad (LOPDP Art. 37/38)	Vulneración de confidencialidad académica.	<i>En proceso</i>	Adoptar estándares internacionales y cifrado por diseño.
Evaluación de Impacto (DPIA)	Infracción grave; sanciones administrativas.	<i>Pendiente</i>	Establecer DPIAs previos a nuevas plataformas.
Designación de DPO	Sanciones administrativas; falta de supervisión.	<i>Planificado</i>	Nombrar Delegado según perfil técnico-legal requerido.
Derechos ARCO+	Indefensión del titular; quejas legales.	<i>En proceso</i>	Habilitar canales simplificados para acceso y rectificación.
Registro Nacional de Datos	Inscripción en Registro de Responsables Incumplidos.	<i>Pendiente</i>	Ejecutar inventario interdepartamental y registrar ficheros.

6.4. Principios Éticos de la IA y Gobernanza

- **Transparencia:** Prevención de "cajas negras" algorítmicas.
- **Equidad:** Auditorías para mitigar sesgos contra grupos vulnerables.

- **Delegado de Protección de Datos (DPO):** Para garantizar la autonomía, el DPO institucional debe poseer un título de tercer nivel en Derecho o Tecnologías de la Información y acreditar al menos 5 años de experiencia.

7. Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

7.1. Conclusiones sobre el Estado Actual

La UNACH posee una base tecnológica robusta, validada por la **Resolución No. 037-CIV-12-02-2026**. Sin embargo, la persistencia de "islas de digitalización" y la dependencia de procesos manuales para la extracción de datos limitan el potencial del modelo UNACH-LA.

7.2. Recomendaciones Tecnológicas

- **Automatización vía APIs:** Es urgente reemplazar la extracción manual CSV/Excel por conectores automáticos en tiempo real entre SICOA y Moodle.
- **Actualización de Software:** Asignar presupuesto para la renovación de librerías (IronPDF) y escalar el Backbone de redes.

7.3. Recomendaciones de Gestión y Gobernanza

- **Plan Estratégico de Transformación Digital:** Crear un documento rector que integre todos los esfuerzos tecnológicos de la universidad.
- **Gestión del Cambio:** La meta de capacitar a **50 docentes** es crítica no solo para la técnica, sino para vencer la **resistencia cultural** y la percepción de que la inversión digital es secundaria.
- **Gobernanza:** Formalizar el nombramiento del DPO y fortalecer el Equipo de Respuesta a Incidentes (CSIRT).

8. Referencias:

- Banchón Bohórquez, E. L., Aveiga Rodríguez, K. A., Arce Calvache, M. Á., & Criollo Turusina, M. A. (2026). Analítica predictiva y aprendizaje personalizado en estudiantes de Sistemas, Guayaquil, 2025. *Ciencia y Educación*, 7(2), 105-116.
- Castillo, E., Naranjo, L., & Arévalo, R. (2026). Analítica del aprendizaje en educación superior: revisión de aplicaciones. *Revista de Investigación Educativa Niveles*, 3(1), 92-102.
- Constitución de la República del Ecuador [Const.]. (2008). Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008.
- Estrada, J. P. (2025). *Diseño de un modelo matemático mediante técnicas de análisis multivariado para estimar la deserción estudiantil en el Instituto Tecnológico Superior Cotacachi* [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Chimborazo]. Repositorio Digital UNACH.
- Paredes Barrigas, S. L., & Negrete Costales, O. P. (2025). Políticas públicas para la transformación digital en el sector público: un estudio de caso en la Universidad Nacional de Chimborazo. *Revista Esprint Investigación*, 4(1), 498-514.
- Segovia Segovia, C. W., & Tello Oquendo, L. (2025). Modelado predictivo del rendimiento académico en estudiantes de educación básica media de la unidad educativa "Miguel de Cervantes", cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, mediante algoritmos de árboles de decisión. *Revista Científica Multidisciplinaria InvestiGo*, 6(14), 709-723. <https://doi.org/10.56519/fwz1jr75>
- Tapia Diaz, J. M., Mata De la Cruz, J., Meza Feregrino, M. E., & Jácome Jácome, J. P. (2026). *Inteligencia artificial y aprendizaje universitario nuevas estrategias pedagógicas para entornos educativos inteligentes*. Puerto Madero Editorial Académica. <https://doi.org/10.55204/pmea.126>
- Universidad Nacional de Chimborazo. (2018). *Políticas de Seguridad de Información UNACH 2018*. Centro de Tecnología Educativa.